

Ejercicio 2 Laboratorio 7

Jorge Andrino
Joab Hernández

1. Gramática 1

$$\begin{aligned}S &\rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid BB \\A &\rightarrow C \\B &\rightarrow S \mid A \\C &\rightarrow S \mid \varepsilon\end{aligned}$$

a) Eliminación de ε

Bitácora: símbolos anulables $\{A, B, C, S\}$, y gramática sin ε :

$$\begin{aligned}S &\rightarrow 00 \mid 0A0 \mid 11 \mid 1B1 \mid B \mid BB \\A &\rightarrow C \\B &\rightarrow A \mid S \\C &\rightarrow S\end{aligned}$$

b) Eliminación de producciones unitarias

Unitarias presentes: $A \rightarrow C$, $B \rightarrow A$, $B \rightarrow S$, $C \rightarrow S$, $S \rightarrow B$. El cierre unitario desde cualquier no terminal alcanza a todos; por tanto cada no terminal hereda las no unitarias de S :

$\begin{aligned}S &\rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \\A &\rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \\B &\rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11\end{aligned}$

c) Símbolos inútiles

No generadores: S, A, B generan, luego no se eliminan. **No alcanzables:** desde S se alcanza A y B por $0A0, 1B1, BB$. El símbolo C ya no aparece, por lo que se elimina.

d) Forma Normal de Chomsky (CNF)

símbolos para terminales:

$$T_0 \rightarrow 0, \quad T_1 \rightarrow 1.$$

Binarizamos las longitudes 3:

$$X_{AT_0} \rightarrow AT_0, \quad X_{BT_1} \rightarrow BT_1.$$

La CNF (idéntica para S , A y B) queda:

$$\begin{array}{l} S \rightarrow T_0 X_{AT_0} \mid T_1 X_{BT_1} \mid B B \mid T_0 T_0 \mid T_1 T_1 \\ A \rightarrow T_0 X_{AT_0} \mid T_1 X_{BT_1} \mid B B \mid T_0 T_0 \mid T_1 T_1 \\ B \rightarrow T_0 X_{AT_0} \mid T_1 X_{BT_1} \mid B B \mid T_0 T_0 \mid T_1 T_1 \\ X_{AT_0} \rightarrow A T_0, \quad X_{BT_1} \rightarrow B T_1, \quad T_0 \rightarrow 0, \quad T_1 \rightarrow 1 \end{array}$$

Todas las producciones son de la forma $A \rightarrow BC$ o $A \rightarrow a$; no hay ε .

2. Gramática 2

$$\begin{array}{l} S \rightarrow aAa \mid bBb \mid \varepsilon \\ A \rightarrow C \mid a \\ B \rightarrow C \mid b \\ C \rightarrow CDE \mid \varepsilon \\ D \rightarrow A \mid B \mid ab \end{array}$$

a) Eliminación de ε

Bitácora sin ε :

$$\begin{array}{l} S \rightarrow aAa \mid aa \mid bBb \mid bb \\ A \rightarrow C \mid a \\ B \rightarrow C \mid b \\ C \rightarrow CDE \mid CE \mid DE \mid E \\ D \rightarrow A \mid B \mid ab \end{array}$$

b) Eliminación de producciones unitarias

E no tiene producciones propias.

c) Símbolos inútiles

No generadores: E no genera nada; por consiguiente, $C \rightarrow CDE \mid CE \mid DE \mid E$ no genera terminales, así C es no generador y se elimina. Entonces:

$$A \rightarrow a, \quad B \rightarrow b, \quad D \rightarrow ab.$$

No alcanzables desde S : S sólo referencia A y B ; C y D quedan no alcanzables y se eliminan. La gramática tras (a)–(c) es:

$$\begin{array}{l} S \rightarrow aAa \mid aa \mid bBb \mid bb \\ A \rightarrow a \\ B \rightarrow b \end{array}$$

d) Forma Normal de Chomsky (CNF)

Aprovechamos que $A \rightarrow a$ y $B \rightarrow b$. Sustituimos terminales en contextos largos por estos no terminales:

$$S \rightarrow AAA \mid AA \mid BBB \mid BB.$$

Binarizamos las de longitud 3 con auxiliares:

$$X_{AA} \rightarrow AA, \quad X_{BB} \rightarrow BB.$$

CNF:

$ \begin{aligned} S &\rightarrow X_{AA} A \mid AA \mid X_{BB} B \mid BB \\ X_{AA} &\rightarrow AA \\ X_{BB} &\rightarrow BB \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \end{aligned} $

Todas las reglas son $A \rightarrow BC$ o $A \rightarrow a$.

3. Gramática 3

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow ASA \mid aB \\
A &\rightarrow B \mid S \\
B &\rightarrow b \mid \varepsilon
\end{aligned}$$

a) Eliminación de ε

Símbolos anulables: B es anulable y entonces A también lo es. S no es anulable. Expandimos:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid S \mid aB \mid a, \\
A &\rightarrow B \mid S, \\
B &\rightarrow b.
\end{aligned}$$

Eliminamos la autorreferencia unitaria inerte $S \rightarrow S$. Queda:

$S \rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a, \quad A \rightarrow B \mid S, \quad B \rightarrow b.$
--

b) Eliminación de producciones unitarias

Unitarias: $A \rightarrow B$, $A \rightarrow S$. S no tiene unitarias. $B \rightarrow b$ no es unitaria. El cierre unitario de A incluye A, B, S , de modo que A hereda las no unitarias de S y la no unitaria de B :

$ \begin{aligned} S &\rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a \\ A &\rightarrow b \mid ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a \\ B &\rightarrow b \end{aligned} $

c) Símbolos inútiles

No generadores: $B \rightarrow b$ genera; A genera; S genera (a). **No alcanzables:** desde S se alcanzan A y B . No hay símbolos inútiles por alcanzar.

d) Forma Normal de Chomsky (CNF)

Para manejar el terminal aislado a en contextos binarios, introducimos $A_a \rightarrow a$. Binarizamos ASA con un auxiliar:

$$X_{SA} \rightarrow S A.$$

CNF final:

$\begin{aligned} S &\rightarrow A X_{SA} \mid S A \mid A S \mid A_a B \mid a \\ A &\rightarrow b \mid A X_{SA} \mid S A \mid A S \mid A_a B \mid a \\ B &\rightarrow b \\ X_{SA} &\rightarrow S A \\ A_a &\rightarrow a \end{aligned}$
--

Todas las producciones son de la forma $A \rightarrow BC$ o $A \rightarrow a/A \rightarrow b$; no hay ε ni unitarias.

4. Repositorio:

https://github.com/her21105/lab7_joabJorge_teoría